

Úlohy z praxe kombinují vzorce pro tělesa s hustotou, podobností a pravoúhlými trojúhelníky v prostoru. Projdi si tyhle čtyři věci – vzorce pro objemy a povrchy máš v lekci H18.

1. Hustota, hmotnost a objem ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Hustota říká, jakou hmotnost má jednotka objemu látky: $\rho = \frac{m}{V}$. Hmotnost tělesa je tedy $m = \rho \cdot V$. Pozor na jednotky:

$1 \text{ g/cm}^3 = 1\,000 \text{ kg/m}^3$. Voda má hustotu asi 1 g/cm^3 , takže 1 litr vody váží asi 1 kg.

$$m = \rho \cdot V \text{ hmotnost} \quad 1 \text{ g/cm}^3 = 1\,000 \text{ kg/m}^3$$

Příklad: Ocelová krychle má hranu 10 cm, hustota oceli je $7,8 \text{ g/cm}^3$. Kolik váží?

1. $V = 10^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$.

2. $m = 7,8 \cdot 1\,000 = 7\,800 \text{ g} = 7,8 \text{ kg}$.

Zkus sám:

- Kolik váží 2 litry vody?
- Hliníkový předmět ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$) váží 540 g. Jaký má objem?

2. Poměr podobnosti u těles SŠ

Kde to najdeš: Maturita H14 Planimetrie I: trojúhelníky a úhly, 3.+4. H10 Tělesa, povrchy, objemy

Podobná tělesa mají všechny délky v poměru k . Povrchy (plochy) se pak mění k^2 krát a objemy i hmotnosti k^3 krát.

Model v měřítku 1: 10 má proto tisíckrát menší objem. U procentní změny rozměru počítej s koeficientem, např. zvětšení o 20 % znamená $k = 1,2$.

$$S' = k^2 S, \quad V' = k^3 V \text{ podobná tělesa}$$

Příklad: Všechny rozměry krabice zvětšíme o 20 %. O kolik procent se zvětší objem?

- $k = 1,2$, objem se násobí $k^3 = 1,728$.
- Objem se zvětší o 72,8 %.

Zkus sám:

- Model auta je v měřítku 1: 10. Kolikrát má skutečné auto větší objem?
- Poloměr koule zdvojnásobíme. Kolikrát se zvětší její povrch?

3. Vzestup hladiny SŠ

Kde to najdeš: Maturita H18 Stereometrie I: tělesa, povrchy a objemy, 3.+4. H58 Geometrie v praxi

Když do nádoby ponoříš těleso, hladina stoupne o tolik, aby objem „vytlačené“ vody byl roven objemu ponořené části tělesa. Pro nádobu tvaru hranolu nebo válce platí $\Delta h = \frac{V}{S}$, kde S je obsah hladiny. Jednotky sjednot předem.

Výsledek bývá v milimetrech až centimetrech – zkontroluj ho odhadem.

$$\Delta h = \frac{V_{\text{ponořené}}}{S_{\text{hladiny}}} \text{ vzestup hladiny}$$

Příklad: Do akvária s dnem $50 \times 30 \text{ cm}$ ponoříme kámen o objemu 1,5 l. O kolik stoupne hladina?

- $V = 1,5 \text{ l} = 1\,500 \text{ cm}^3$, $S = 50 \cdot 30 = 1\,500 \text{ cm}^2$.
- $\Delta h = \frac{1\,500}{1\,500} = 1 \text{ cm}$.

Zkus sám:

- Do válcové nádoby s poloměrem 10 cm ponoříme kouli s poloměrem 3 cm. O kolik stoupne hladina?
- Do nádoby s dnem $20 \times 20 \text{ cm}$ ponoříme kostku s hranou 5 cm. O kolik stoupne hladina?

4. Vzdálenosti a odchylky v krychli SS

Kde to najdeš: 3.+4. H9 Poloha a vzdálenost v prostoru

Vzdálenost i odchylku v tělese převedeš na pravoúhlý trojúhelník. Stěnová úhlopříčka krychle má délku $a\sqrt{2}$, tělesová $a\sqrt{3}$. Odchylka přímky od roviny je úhel mezi přímkou a jejím pravoúhlým průmětem do roviny. Úhel pak určíš pomocí $\sin$, $\cos$ nebo tg .

$$u_s = a\sqrt{2}, \quad u_t = a\sqrt{3} \quad \text{úhlopříčky krychle}$$

Příklad: Urči odchylku tělesové úhlopříčky krychle od roviny podstavy.

1. Průmětem tělesové úhlopříčky do podstavy je stěnová úhlopříčka $a\sqrt{2}$, svislá odvěsna je hrana a .
2. $\operatorname{tg} \varphi = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
3. $\varphi \approx 35,3^\circ$.

Zkus sám:

1. Krychle má hranu 6 cm. Vypočti délku stěnové a tělesové úhlopříčky.
2. Jakou odchylku svírá stěnová úhlopříčka krychle s hranou podstavy, se kterou má společný vrchol?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Objemy a povrchy mnohostěnů II** – Složitější úlohy na hranoly a jehlany, řezy a úlohy z praxe s řešením.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/04%20T%C4%9Blesa/03%20Objemy%20a%20povrchy%20mnohost%C4%9Bn%C5%AF%20II.pdf>
- **Umíme matiku – Objem – mix** – Výpočty objemů různých těles s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-objem-mix>
- **GeoGebra – 3D kalkulačka** – Prostorová kalkulačka, ve které si těleso z úlohy sestojíš a můžeš jím otáčet.
<https://www.geogebra.org/3d?lang=cs>

Výsledky ke kontrole

- **1. Hustota, hmotnost a objem:** 1) asi 2 kg; 2) 200 cm^3
- **2. Poměr podobnosti u těles:** 1) 1 000krát; 2) 4krát
- **3. Vzestup hladiny:** 1) $\frac{36\pi}{100\pi} = 0,36 \text{ cm}$; 2) $\frac{125}{400} \approx 0,31 \text{ cm}$
- **4. Vzdálenosti a odchylky v krychli:** 1) $6\sqrt{2} \approx 8,49 \text{ cm}$ a $6\sqrt{3} \approx 10,39 \text{ cm}$; 2) 45°